La célula

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Contar cómo se descubrió la célula y enunciar la teoría celular
- Reconocer las partes comunes a todas las células y su función
- Distinguir células procariotas y eucariotas, y células animales y vegetales
- Explicar las funciones vitales de la célula y cómo se divide
- Relacionar células, tejidos, órganos y aparatos en los seres pluricelulares
- Usar el microscopio óptico y preparar una muestra sencilla

Para pensar

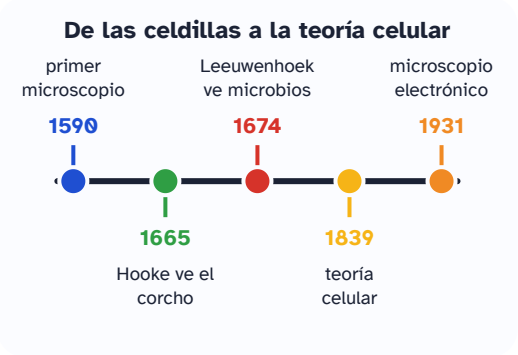
Tu cuerpo tiene unos 30 billones de células. ¿Cómo es posible que todas procedan de una sola?

Explicación

1.1 El descubrimiento de la célula

Las células son tan pequeñas que no se ven a simple vista. La mayoría mide entre 10 y 100 **micrómetros** (µm): un micrómetro es la milésima parte de un milímetro. Por eso no se descubrieron hasta que se inventó el microscopio, a finales del siglo XVI.

En 1665, el inglés **Robert Hooke** observó una lámina muy fina de corcho y vio pequeñas celdas vacías, como las de un panal. Las llamó **células**, que en latín significa «celdillas». En realidad veía las paredes de células muertas. Pocos años después, **Anton van Leeuwenhoek** observó por primera vez seres vivos microscópicos en una gota de agua. Durante los siglos siguientes, los microscopios mejoraron y se encontraron células en todos los seres vivos.



1.2 La teoría celular

En el siglo XIX, el botánico **Matthias Schleiden**, que estudiaba plantas, y el zoólogo **Theodor Schwann**, que estudiaba animales, llegaron a la misma conclusión: todos los seres vivos están hechos de células. Más tarde, el médico **Rudolf Virchow** añadió que toda célula procede de otra célula. Así nació la teoría celular, una de las ideas más importantes de la biología. Dice cuatro cosas:

1. Todos los seres vivos están formados por una o más células.
2. La célula es la unidad más pequeña que realiza las funciones vitales: es la **unidad funcional**.
3. La célula es la pieza con la que se construyen los seres vivos: es la **unidad estructural**.
4. Toda célula procede de otra célula que ya existía.

En el siglo XX, el español **Santiago Ramón y Cajal** demostró que el sistema nervioso también está formado por células independientes, las neuronas, y recibió el Premio Nobel en 1906.

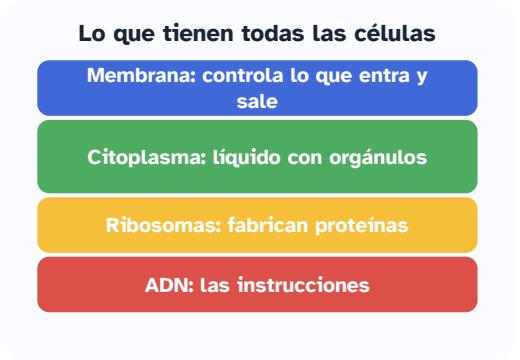


1.3 Las partes comunes de todas las células

Hay células de formas y tamaños muy distintos, pero todas tienen tres partes en común:

- La membrana plasmática es una envoltura muy fina que rodea la célula. La separa del exterior y controla qué sustancias entran y salen, como la puerta de una casa.
- El citoplasma es el interior de la célula. Está formado por un líquido gelatinoso donde flotan pequeñas estructuras llamadas **orgánulos**, y allí ocurren muchas reacciones químicas.
- El material genético o **ADN** guarda las instrucciones para que la célula funcione y para fabricar células hijas iguales. Es como el libro de instrucciones de la célula.

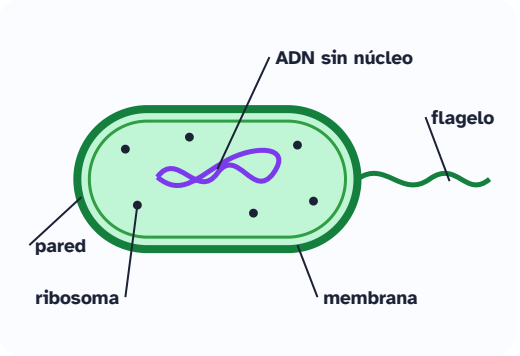
Además, todas las células tienen **ribosomas**, unos orgánulos diminutos que fabrican proteínas.



1.4 Las células procariotas

Las células procariotas son las más **sencillas y antiguas**. Los primeros seres vivos, que aparecieron hace unos 3.500 millones de años, eran así. Su nombre significa «antes del núcleo», porque **no tienen núcleo**: su ADN está suelto en el citoplasma, en una zona llamada nucleoide.

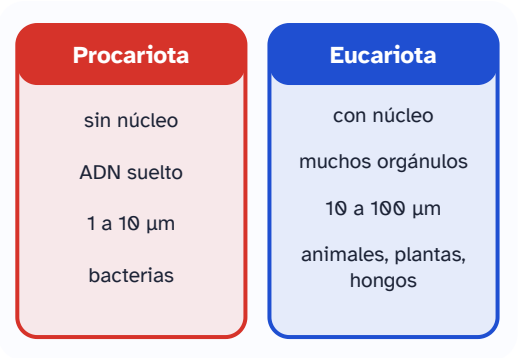
Son muy pequeñas, de 1 a 10 micrómetros. Por fuera de la membrana tienen una **pared celular** rígida que las protege, y algunas tienen un **flagelo**, una especie de cola que gira para moverse. Casi no tienen orgánulos: solo ribosomas. Las **bacterias** son células procariotas. Aunque sean sencillas, tienen un éxito enorme: viven en el suelo, en el agua, en el aire y dentro de nuestro cuerpo.



1.5 Las células eucariotas

Las células eucariotas son **más grandes y complejas**, de 10 a 100 micrómetros. Aparecieron hace unos 2.000 millones de años. Su nombre significa «núcleo verdadero», porque su ADN está dentro de un **núcleo** rodeado por una membrana. Así queda protegido, como un documento valioso dentro de una caja fuerte.

Su citoplasma está lleno de orgánulos, cada uno con una tarea, como los departamentos de una fábrica. Las **mitocondrias** obtienen energía de los alimentos: son las centrales eléctricas. El **retículo endoplasmático** y el **aparato de Golgi** fabrican, empaquetan y reparten sustancias. Las **vacuolas** almacenan agua y otras sustancias. Tienen células eucariotas los animales, las plantas, los hongos, los protozoos y las algas.

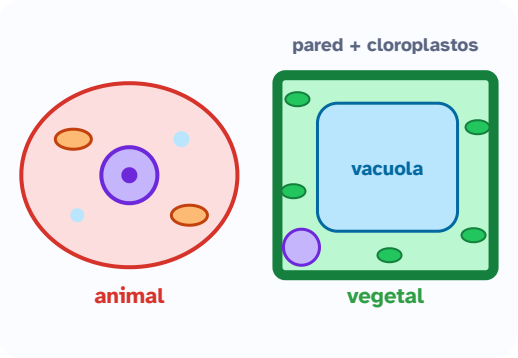


1.6 Célula animal y célula vegetal

Las células de los animales y las de las plantas son eucariotas, pero tienen diferencias que se ven bien al microscopio.

La **célula vegetal** tiene una pared celular de celulosa por fuera de la membrana. Esta pared es rígida y por eso las células vegetales suelen tener forma de polígono, como baldosas. También tiene cloroplastos, los orgánulos verdes donde se hace la **fotosíntesis**, y una gran **vacuola** central llena de agua que ocupa casi toda la célula.

La **célula animal** no tiene pared ni cloroplastos. Tiene formas más variadas, a menudo redondeadas, y vacuolas pequeñas. En cambio, tiene **centriolos**, que ayudan cuando la célula se divide. Ambas tienen núcleo, membrana, citoplasma y mitocondrias.



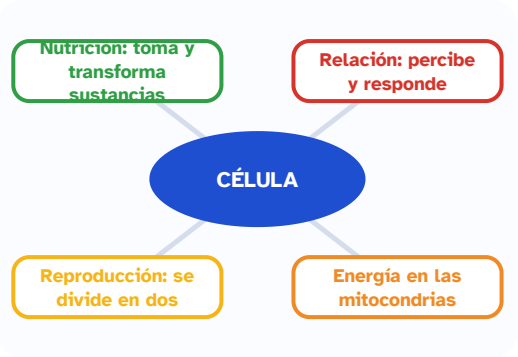
1.7 Las funciones vitales de la célula

Cada célula es un ser vivo en miniatura: realiza las tres **funciones vitales**.

- Nutrición: la célula toma sustancias del exterior a través de la membrana y las transforma. En las mitocondrias, con oxígeno, «quema» los alimentos para obtener energía: es la **respiración celular**. Las células vegetales, además,

fabrican su propio alimento en los cloroplastos.

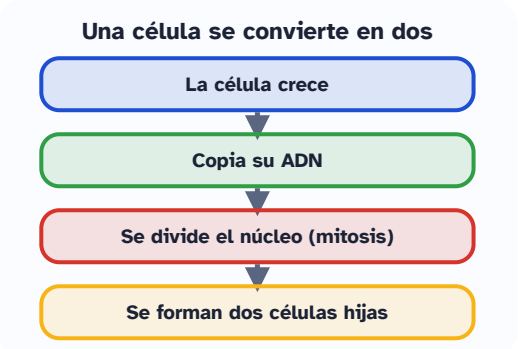
- Relación: la célula percibe lo que pasa a su alrededor y responde. Por ejemplo, algunas bacterias nadan hacia el alimento y se alejan de sustancias peligrosas.
- Reproducción: la célula forma nuevas células. La forma más común es la **división celular**: una célula madre copia su ADN y se parte en dos células hijas iguales.



1.8 La división celular

Cuando una célula crece lo suficiente, se divide. Primero **copia su ADN** para tener dos juegos de instrucciones. Después, en las eucariotas, el núcleo se divide en dos: es la mitosis. Finalmente, el citoplasma se reparte y la membrana se estrangula hasta formar **dos células hijas** con el mismo ADN que la madre.

Gracias a la división celular, un ser unicelular se reproduce y un ser pluricelular **crece** y **repara** sus heridas. Cuando te haces un corte, las células de la piel de alrededor se dividen hasta cerrar la herida. Algunas bacterias se dividen cada 20 minutos: si tuvieran alimento ilimitado, una sola formaría millones en unas horas.



1.9 Seres unicelulares y pluricelulares

Según su número de células, los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Los unicelulares están formados por **una sola célula**, que hace todas las funciones vitales: las bacterias, los protozoos como la ameba o el paramecio, y algunas algas y hongos, como la levadura del pan.

Los pluricelulares tienen **muchas células** que se reparten el trabajo. Cada tipo de célula se especializa en una tarea y su forma se adapta a ella. Las **neuronas** son largas y ramificadas para transmitir mensajes; los **glóbulos rojos** tienen forma de disco para transportar oxígeno; las células musculares son alargadas y se contraen. Por eso una neurona no puede hacer el trabajo de una célula del músculo.

Célula	Forma	Función
Neurona	larga y ramificada	transmitir mensajes
Glóbulo rojo	disco sin núcleo	llevar oxígeno
Muscular	alargada	contraerse
Espermatozoide	con cola	nadar hasta el óvulo

1.10 De la célula al organismo: niveles de organización

En los seres pluricelulares, las células se organizan en niveles cada vez más complejos. Un tejido es un grupo de células parecidas que hacen la misma función, como el tejido muscular o el tejido nervioso. Varios tejidos juntos forman un órgano, como el corazón, el estómago o una hoja. Varios órganos que trabajan coordinados forman un **aparato** o **sistema**, como el aparato digestivo. Y todos los aparatos juntos forman el **organismo**.

Esta organización funciona como un equipo de fútbol: cada jugador (célula) tiene su puesto, los jugadores de la misma línea forman la defensa o el ataque (tejidos) y todo el equipo juega coordinado. Si una parte falla, todo el organismo lo nota.

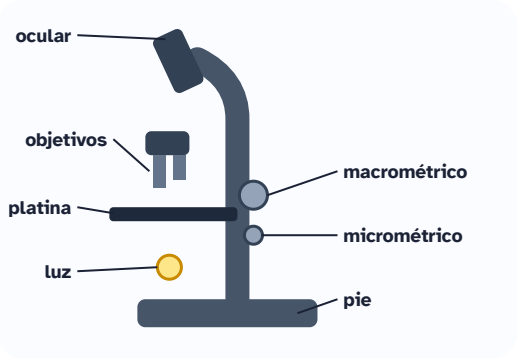


De lo más simple a lo más complejo

1.11 El microscopio óptico

El instrumento básico para observar células en el laboratorio es el microscopio óptico. Usa la luz y un sistema de lentes para ver objetos muy aumentados. Sus partes principales son el **ocular**, la lente por la que miras; los **objetivos**, lentes de distintos aumentos colocadas en el **revólver**; la **platina**, donde se apoya la muestra; los **tornillos** macrométrico y micrométrico, que sirven para enfocar; y la **fuente de luz**.

Para saber cuántas veces se amplía la imagen se **multiplican** los aumentos del ocular por los del objetivo. Con un ocular de 10× y un objetivo de 40×, la imagen se ve 400 veces más grande. Para ver detalles más pequeños, como los virus, se usa el **microscopio electrónico**, que funciona con electrones y puede aumentar más de un millón de veces.



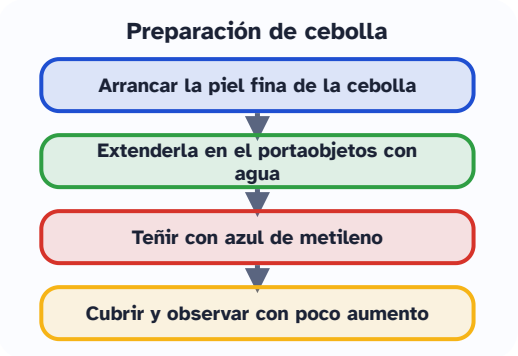
1.12 Cómo se hace una preparación

Para observar células hay que preparar la muestra. Un ejemplo clásico es la **epidermis de cebolla**:

1. Se separa una capa de la cebolla y se arranca con pinzas la piel finísima y transparente de su cara interna.
2. Se coloca extendida sobre un **portaobjetos** con una gota de agua.

3. Se añade una gota de un colorante, como el **azul de metileno**, para que se vean mejor el núcleo y la pared.
4. Se cubre con un **cubreobjetos**, bajándolo inclinado para que no queden burbujas.
5. Se observa empezando por el objetivo de **menor aumento** y se enfoca con el tornillo macrométrico; después se cambia a más aumento y se ajusta con el micrométrico.

Verás células con forma de ladrillo, unidas como un muro, cada una con su núcleo. Para ver células animales se pueden raspar con un palillo limpio las células de la cara interna de la mejilla.



La célula en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Quién usó por primera vez la palabra «célula» y qué observó?**

2. **Escribe los cuatro principios de la teoría celular.**

3. **¿Cuáles son las tres partes comunes a todas las células?**

4. **¿Qué función tiene la membrana plasmática?**

5. **¿Qué diferencia principal hay entre una célula procariota y una eucariota?**

6. **Nombra dos estructuras que tiene la célula vegetal y no la animal.**

7. **¿Qué orgánulo obtiene energía de los alimentos?**

8. **¿Qué es un ser unicelular? Pon dos ejemplos.**

9. **Define tejido y pon un ejemplo.**

10. **Nombra cinco partes del microscopio óptico.**

11. **¿Qué es un micrómetro?**

12. **¿Para qué sirve el azul de metileno en una preparación?**

13. **Explica por qué la célula es la unidad funcional de los seres vivos.**

14. **Compara la célula animal y la vegetal en una tabla de cuatro filas.**

15. **¿Por qué las células vegetales tienen forma de polígono?**

16. **Describe la nutrición de una célula vegetal y la de una animal.**

17. **Explica los pasos de la división celular.**

18. **¿Para qué le sirve la división celular a un ser pluricelular?**

19. **Calcula los aumentos con un ocular de 15× y un objetivo de 40×.**

20. **Relaciona cada célula con su forma: neurona, glóbulo rojo, espermatozoide.**

21. **¿Por qué se empieza a observar con el objetivo de menor aumento?**

22. **¿Qué aportó Ramón y Cajal a la teoría celular?**

23. **Ordena los niveles de organización: órgano, organismo, célula, aparato, tejido.**

24. **Un compañero dice: «Las bacterias son tan simples que no son seres vivos». Rebátelo usando la teoría celular.**

25. **Una bacteria se divide cada 30 minutos. ¿Cuántas habrá tras 4 horas si empezamos con una? ¿Qué limitaría su crecimiento en la realidad?**

26. **Observas una célula sin núcleo, con pared y flagelo. ¿Qué es? ¿Podría ser un glóbulo rojo? Razónalo.**

27. **Explica con una comparación por qué el núcleo protege al ADN.**

28. **¿Por qué una planta puede vivir sin comer y un animal no? Usa los orgánulos en tu respuesta.**

29. **Diseña una experiencia para comparar células vegetales y animales al microscopio.**

30. **Si los virus no tienen células, ¿son seres vivos según la teoría celular? Razónalo.**

Practica

1. **La palabra «célula» significa...**

   A) celdilla
   B) vida
   C) núcleo
   D) lente

2. **Observó por primera vez seres microscópicos en una gota de agua...**

   A) Hooke
   B) Leeuwenhoek
   C) Virchow
   D) Cajal

3. **Según la teoría celular, toda célula procede de...**

   A) la materia inerte
   B) un virus
   C) otra célula
   D) el agua

4. **Un micrómetro es la milésima parte de un...**

   A) centímetro
   B) metro
   C) kilómetro
   D) milímetro

5. **Todas las células tienen...**

   A) membrana, citoplasma y ADN
   B) pared y núcleo
   C) cloroplastos
   D) flagelo

6. **Las células procariotas no tienen...**

   A) ADN
   B) núcleo
   C) membrana
   D) ribosomas

7. **Son células procariotas las...**

A) neuronas
B) levaduras
C) bacterias
D) amebas

8. **El orgánulo que obtiene energía de los alimentos es la...**

A) vacuola
B) pared
C) membrana
D) mitocondria

9. **Los cloroplastos están en las células...**

A) vegetales
B) animales
C) bacterianas
D) de todos los seres

10. **La pared celular de las plantas está hecha de...**

A) proteína
B) celulosa
C) grasa
D) calcio

11. **La célula vegetal tiene una vacuola...**

A) pequeña
B) inexistente
C) grande y central
D) con ADN

12. **La división del núcleo de una célula eucariota se llama...**

A) respiración
B) fotosíntesis
C) nutrición
D) mitosis

13. **Un grupo de células parecidas con la misma función es un...**

A) tejido
B) órgano
C) aparato

D) organismo

14. **El corazón es un...**

A) tejido
B) órgano
C) aparato
D) orgánulo

15. **Es un ser unicelular el...**

A) helecho
B) gusano
C) paramecio
D) champiñón

16. **En el microscopio, la lente por la que miras es el...**

A) objetivo
B) revólver
C) diafragma
D) ocular

17. **Ocular 10× y objetivo 40× dan...**

A) 400 aumentos
B) 50 aumentos
C) 4 aumentos
D) 4.000 aumentos

18. **Para enfocar con precisión se usa el tornillo...**

A) macrométrico
B) micrométrico
C) del revólver
D) de la platina

19. **Para que no queden burbujas, el cubreobjetos se baja...**

A) de golpe
B) boca abajo
C) inclinado
D) mojado por fuera

20. **Demostró que el sistema nervioso está formado por células...**

A) Schwann

B) Hooke

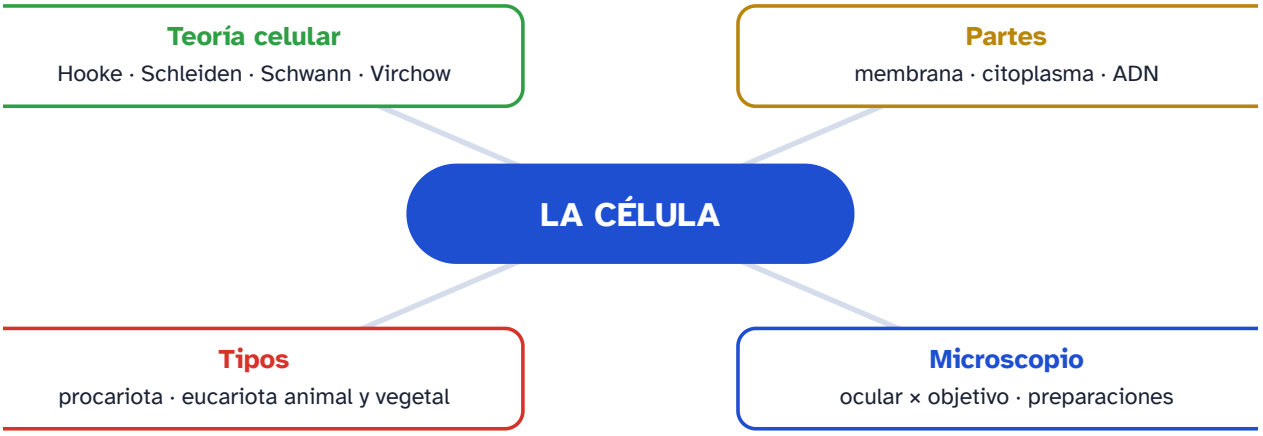
C) Schleiden

D) Ramón y Cajal

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice la teoría celular; Qué diferencia una célula procariota de una eucariota; En qué se diferencian la célula animal y la vegetal; Cómo se divide una célula; Cómo se calcula el aumento de un microscopio.

Resumen



Glosario

Célula	Unidad más pequeña de los seres vivos, capaz de realizar las funciones vitales.
Micrómetro (µm)	Milésima parte de un milímetro.
Teoría celular	Conjunto de principios que dicen que todos los seres vivos están formados por células.
Membrana plasmática	Envoltura fina que rodea la célula y controla el paso de sustancias.
Citoplasma	Interior de la célula, con un líquido y orgánulos.
Orgánulo	Estructura del citoplasma que tiene una función concreta.
ADN	Material genético con las instrucciones de la célula.
Núcleo	Estructura rodeada de membrana que contiene el ADN.
Procariota	Célula sin núcleo, sencilla y pequeña.
Eucariota	Célula con núcleo y orgánulos.
Mitocondria	Orgánulo donde se obtiene energía por la respiración celular.
Cloroplasto	Orgánulo de las células vegetales donde se realiza la fotosíntesis.
Vacuola	Orgánulo que almacena agua y otras sustancias.
Mitosis	División del núcleo de una célula eucariota.

Tejido	Conjunto de células parecidas que realizan la misma función.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Célula

Unidad más pequeña de los seres vivos.

Teoría celular

Todo ser vivo tiene células y toda célula viene de otra.

Membrana plasmática

Envoltura que controla lo que entra y sale.

Citoplasma

Interior de la célula con sus orgánulos.

Núcleo

Estructura que guarda el ADN en las eucariotas.

Procariota

Célula sin núcleo, como las bacterias.

Eucariota

Célula con núcleo y muchos orgánulos.

Mitocondria

Orgánulo que obtiene energía de los alimentos.

Cloroplasto

Orgánulo verde donde se hace la fotosíntesis.

Pared celular

Capa rígida de las células vegetales.

Mitosis

División del núcleo que forma dos núcleos iguales.

Tejido

Grupo de células parecidas con la misma función.

Soluciones

1. **A)** Del latín; la usó Hooke.
2. **B)** Los llamó animálculos.
3. **C)** Lo afirmó Virchow.
4. **D)** 1 mm = 1.000 µm.
5. **A)** Las tres partes comunes.
6. **B)** Su ADN está suelto.
7. **C)** Las más sencillas.
8. **D)** Respiración celular.
9. **A)** Hacen la fotosíntesis.
10. **B)** Es rígida.
11. **C)** Llena de agua.
12. **D)** Forma dos núcleos iguales.
13. **A)** Como el tejido muscular.
14. **B)** Formado por varios tejidos.
15. **C)** Una sola célula.
16. **D)** Está arriba.
17. **A)** Se multiplican.
18. **B)** Ajuste fino.
19. **C)** Despacio y en ángulo.
20. **D)** Premio Nobel en 1906.

Soluciones de los ejercicios

1. Robert Hooke, en 1665. Observó una lámina de corcho con celdillas vacías, que eran las paredes de células muertas.
2. Todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad funcional; es la unidad estructural; toda célula procede de otra célula.
3. Membrana plasmática, citoplasma y material genético (ADN).
4. Separa la célula del exterior y controla qué sustancias entran y salen.
5. La procariota no tiene núcleo y su ADN está suelto en el citoplasma; la eucariota tiene el ADN dentro de un núcleo.
6. La pared celular y los cloroplastos. También tiene una gran vacuola central.
7. La mitocondria, mediante la respiración celular.
8. El formado por una sola célula. Por ejemplo, una bacteria y un paramecio (o la levadura).
9. Grupo de células parecidas que hacen la misma función. Ejemplo: el tejido muscular.
10. Ocular, objetivos, revólver, platina, tornillos de enfoque, fuente de luz y pie.
11. La milésima parte de un milímetro.
12. Es un colorante que tiñe la muestra para que se vean mejor el núcleo y otras partes.
13. Porque es la parte más pequeña capaz de realizar las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción.
14. Pared: vegetal sí, animal no. Cloroplastos: vegetal sí, animal no. Vacuola: vegetal grande, animal pequeñas. Forma: vegetal poligonal, animal variada. Ambas tienen núcleo y mitocondrias.
15. Porque la pared celular es rígida y las células, muy juntas, se aprietan unas contra otras.
16. La vegetal fabrica su alimento en los cloroplastos por fotosíntesis y lo usa en las mitocondrias. La animal toma el alimento del exterior y obtiene energía en las mitocondrias.
17. La célula crece, copia su ADN, divide el núcleo (mitosis) y reparte el citoplasma para formar dos células hijas iguales.
18. Para crecer, reparar tejidos dañados (como una herida) y sustituir células viejas.
19. $15 \times 40 = 600$ aumentos.
20. Neurona: larga y ramificada para transmitir mensajes. Glóbulo rojo: disco para llevar oxígeno. Espermatozoide: con cola para nadar.
21. Porque abarca más campo y es más fácil localizar la muestra y enfocar; después se pasa a más aumento.
22. Demostró que el sistema nervioso está formado por células independientes, las neuronas.
23. Célula, tejido, órgano, aparato y organismo.
24. Las bacterias son células y realizan las tres funciones vitales: se nutren, se relacionan y se reproducen. Según la teoría celular, son seres vivos unicelulares.
25. 4 h = 8 divisiones: $2^8 = 256$ bacterias. En la realidad se acaban el alimento y el espacio, y se acumulan sus residuos.

26. Es una bacteria (procariota). No es un glóbulo rojo: aunque este pierde el núcleo, no tiene pared ni flagelo y es una célula eucariota animal.
27. El núcleo es como una caja fuerte: su membrana separa el ADN del resto del citoplasma, donde hay muchas reacciones químicas, y controla qué entra y sale.
28. Porque sus células tienen cloroplastos y fabrican su alimento con luz, agua y CO_2. Las células animales no tienen cloroplastos y necesitan tomar alimento ya fabricado.
29. Preparar epidermis de cebolla y células de mejilla, teñir ambas con azul de metileno, observar con el mismo aumento y dibujar la forma, la pared, el núcleo y el tamaño de cada una.
30. No del todo: no están hechos de células y solo se reproducen dentro de una célula ajena. Por eso muchos científicos no los consideran seres vivos.